

Développement du système d'automatisation de maison connectée

Contexte :

- Besoins du client

Le client souhaite mettre en place un système de sonnette connectée piloté via une application web. La sonnette doit détecter automatiquement la présence d'un visiteur et doit pouvoir visualiser le visiteur en temps réel, communiquer avec lui par audio et consulter les informations liées aux détections. L'application devra également permettre de gérer les paramètres du système et garantir la sécurité des échanges ainsi que la protection des données personnelles.

1. Résumé exécutif

Nous recommandons le Cycle en V pour ce projet. Un système domotique connecté touche à la sécurité et à la vie privée des utilisateurs : chaque exigence doit pouvoir être tracée jusqu'à sa vérification avant sa mise en service, ce qu'une méthode plus souple comme l'agile ne garantit pas de la même façon. Cette approche nous permet aussi de nous projeter avant même de démarrer le projet : les risques sont anticipés, et le budget ainsi que les délais peuvent être annoncés au client dès le départ.

2. Contexte du projet :

Le client est une entreprise leader dans le secteur de la domotique : il propose une large gamme de produits connectables au réseau wifi ou bluetooth, et souhaite à terme centraliser la gestion des appareils connectés chez les utilisateurs via un hub domotique et une enceinte intelligente (à l'image d'Alexa d'Amazon). Dans un premier temps, une application web permettra à ses utilisateurs de gérer leur système de sonnette connectée, l'un de ses produits phares actuellement sur le marché.

Ce projet a des enjeux particuliers : il faut un système fiable et sécurisé, car il touche à l'accès au domicile des clients. Il représente aussi la porte d'entrée de la marque vers l'IoT, ce qui renforce l'exigence de réussite.

3. Pourquoi le Cycle en V pour ce projet précis

Ce projet touche à un point sensible : l'accès physique au domicile des utilisateurs. Une faille de sécurité sur ce produit n'aurait pas seulement un impact numérique, mais un impact direct sur la sécurité réelle des personnes. À cela s'ajoutent les réglementations françaises encadrant les objets connectés (sécurité, protection des données, performance énergétique). Ces deux contraintes exigent qu'on puisse prouver, pour chaque exigence, qu'elle a bien été vérifiée avant la mise en service, c'est précisément ce que le Cycle en V structure, phase par phase, mieux qu'une méthode où les exigences peuvent encore évoluer en cours de route.

4. Avantages généraux de la méthode

L'utilisation du Cycle en V sera avantageuse dans ces cas-là :

- Tout d'abord, dès le début du projet nous établissons précisément les coûts de développement, ce qui va nous permettre de soumettre un devis clair au client.
- Les exigences sont fixées dès le départ, cela évite qu'il n'ajoute de nouvelles demandes complexes en cours de développement à nos frais. S'il modifie le besoin en cours de route, ou conteste une spécificité à la phase d'exigences, les documents que l'on va générer, notamment le cahier des charges, permettent de se défendre en cas de litige.
- Le projet est organisé en phases distinctes, toutes liées à une vérification spécifique et bien définie. Si un problème apparaît, on identifie précisément son point d'origine, ce qui facilite une correction ciblée plutôt que de découvrir des anomalies à la fin du projet.

5. Limites et comment on les maîtrise

Le Cycle en V exige que les exigences soient fixées avant le lancement du projet : une fois le développement engagé, on cherche à limiter au maximum les retours en arrière. Cela permet d'annoncer au client un budget et un délai précis dès le départ, et de répartir les tâches entre les membres de l'équipe à l'avance. L'inconvénient de cette rigidité apparaît quand un problème est découvert tardivement : on se rend compte, souvent trop tard dans le processus, que les exigences initiales avaient été mal cadrées, et corriger ce point coûte d'autant plus cher qu'il faut reprendre tout le travail réalisé depuis le début qui s'appuyait dessus.

Pour limiter ce risque, nous allons comme à notre habitude découper le projet en cycles courts avec des livrables précis à chaque étape : chaque exigence, ou groupe d'exigences fortement liées devient une story découpée en tickets de conception, de développement et de test, ce qui permet de vérifier une fonctionnalité complète en quelques semaines plutôt que d'attendre la fin du projet sans perdre la traçabilité qui fait la force du Cycle en V, puisque chaque ticket reste rattaché à l'exigence dont il découle.

6. Les étapes du modèle

Étape	Livrable
1 · Exigences	Cahier des charges, spécification des besoins utilisateur
2 · Analyse	Spécifications générales / techniques du besoin
3 · Conception générale	Dossier d'architecture technique, plan de tests
4 · Conception détaillée	Rapport de conception détaillée
5 · Mise en œuvre	Code source
6 · Tests unitaires	Rapport de tests unitaires
7 · Tests d'intégration	Rapport de tests d'intégration
8 · Tests fonctionnels	Procès-verbal de validation
9 · Validation	Rapport de recette
10 · Mise en service	Déploiement chez le client

7. Les livrables clés et leur importance

Parmi les livrables produits à chaque étape du Cycle en V, trois sont particulièrement importants pour ce projet :

- Le cahier des charges (étape Exigences) fixe noir sur blanc ce qui a été demandé et validé par le client ; c'est la référence en cas de désaccord ou de demande de modification en cours de projet.
- Le dossier d'architecture technique (étape Conception générale) documente les choix structurants (répartition sonnette / backend / application) avant que le développement ne commence, pour éviter une refonte coûteuse si un choix s'avère mauvais une fois le code écrit.
- Les rapports de tests (unitaires, intégration, fonctionnels) prouvent, exigence par exigence, que le système fonctionne comme prévu avant la mise en service un point non négociable pour un produit qui touche à la sécurité du domicile.

8. Conclusion

Le Cycle en V est la méthode la plus adaptée à ce projet : il touche à la sécurité du domicile des utilisateurs et s'inscrit dans un cadre réglementé, deux contraintes qui exigent de pouvoir prouver, exigence par exigence que le système a été vérifié avant sa mise en service. En organisant le projet par cycles courts avec des livrables intermédiaires (stories, tickets de conception/développement/test), nous conservons la rigueur et la traçabilité du Cycle en V tout en gardant la visibilité nécessaire pour ajuster le projet au fil de son avancement. C'est cette méthode que nous allons maintenant appliquer concrètement, dans le document de mise en œuvre.